DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 19 · Durée : 1 heure

Épreuve de type BFEM n° 1

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe du sang vers l'air.

2) Un centre nerveux est indispensable à la réalisation d'un réflexe.

3) La réaction inflammatoire est une réaction immunitaire non spécifique.

4) Les néphrons filtrent le plasma au niveau du glomérule selon la taille des molécules.

5) Le granite est une roche cristalline qui constitue la croûte océanique.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Les levures peuvent vivre en présence ou en absence de dioxygène. Le tableau compare les résultats de la dégradation d'une même quantité de glucose par des levures dans les deux conditions.

	Avec dioxygène	Sans dioxygène
Augmentation de la masse de levures	0,6 g	0,02 g
Dioxygène utilisé	0,76 L	0 L
Dioxyde de carbone dégagé	0,75 L	0,23 L
Alcool formé	0 g	0,46 g
Énergie libérée par mole de glucose	2 815 kJ	167 kJ

1) Nomme le phénomène réalisé par les levures dans chaque condition. Justifie. **[2 pts]**

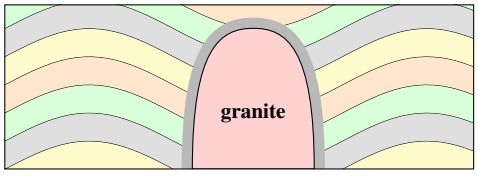
2) Compare l'augmentation de la masse des levures dans les deux conditions et explique la différence. **[2 pts]**

3) Montre que les levures peuvent vivre avec ou sans dioxygène. **[1,5 pt]**

4) Écris le bilan de chaque phénomène. **[2,5 pts]**

Exercice 2 (07 points)

La coupe montre des couches sédimentaires plissées, traversées par un granite entouré d'une zone de roches transformées (en gris).



1) Range dans l'ordre les événements : mise en place du granite, plissement, dépôt des couches sédimentaires, métamorphisme. **[2 pts]**

2) Justifie la position du plissement par rapport au granite. Énonce le principe utilisé. **[2 pts]**

3) Nomme le type de métamorphisme observé et son facteur. Pourquoi les roches transformées ne présentent-elles pas de schistosité ? **[2 pts]**

4) Peut-on connaître l'âge exact du granite ? Comment ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION